

Розділи цукерки

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

У Марічки є 2 ряди по n цукерок у кожному. Марічка пронумерувала цукерки у кожному ряді. У першому ряду цукерки пронумеровані від 1 до n зліва направо. У другому ряду цукерки теж пронумеровані від 1 до n , номер кожної цукерки унікальний, але порядок може бути довільним. Тобто у другому ряду номери утворюють довільну перестановку, а в першому — тотожну.

Після цього Марічка вирішила з'їсти усі цукерки. Для цього вона обирає найлівішу цукерку з першого ряду або найлівішу цукерку з другого ряду (на її вибір) і з'їдає її. Так Марічка продовжує поки не з'їсть усі цукерки.

Зеник знає послідовність номерів цукерок у тому порядку, в якому їх їла Марічка. Тепер Зенику цікаво, скільки різних послідовностей номерів цукерок у другому ряду могло бути. Оскільки це число може бути великим, знайдіть його остачу від ділення на $10^9 + 7$.

Вхідні дані

У першому рядку задано одне ціле число n — початкова кількість цукерок у кожному ряді.

У другому рядку задано $2n$ цілих чисел a_i — номери цукерок у тому порядку, у якому їх їла Марічка.

Вихідні дані

Виведіть єдине число — кількість можливих послідовностей номерів у другому ряду по модулю $10^9 + 7$.

Обмеження

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5,$$

$$1 \leq a_i \leq n,$$

Серед усіх a_i кожне значення від 1 до n зустрічається рівно 2 рази.

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
4 1 1 2 3 2 3 4 4	2
2 2 2 1 1	0